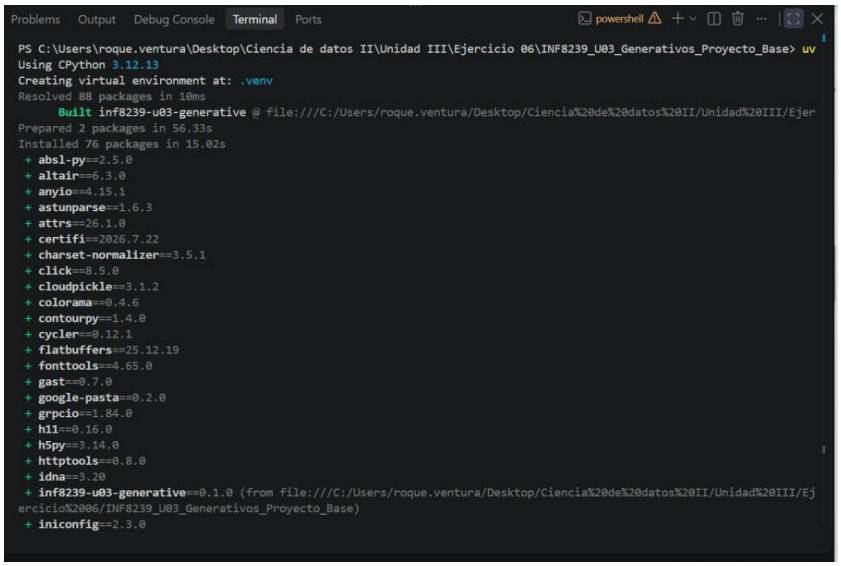
Ejercicio 06: anexo de evidencias

INF-8239 Ciencia de Datos II, Unidad 03 (U03.E06)

Estudiante	Roque Alexis Ventura Vallejo
Matrícula	100805873
Repositorio	github.com/RoqueVentura/UASD-Maestria-Ciencia-De-Datos, Ciencia de datos II/Unidad III/Ejercicio 06
Base	LAB10, proyecto INF8239_U03_Generativos_Proyecto_Base (uv, Python 3.12.13, TensorFlow 2.21.0 en CPU)

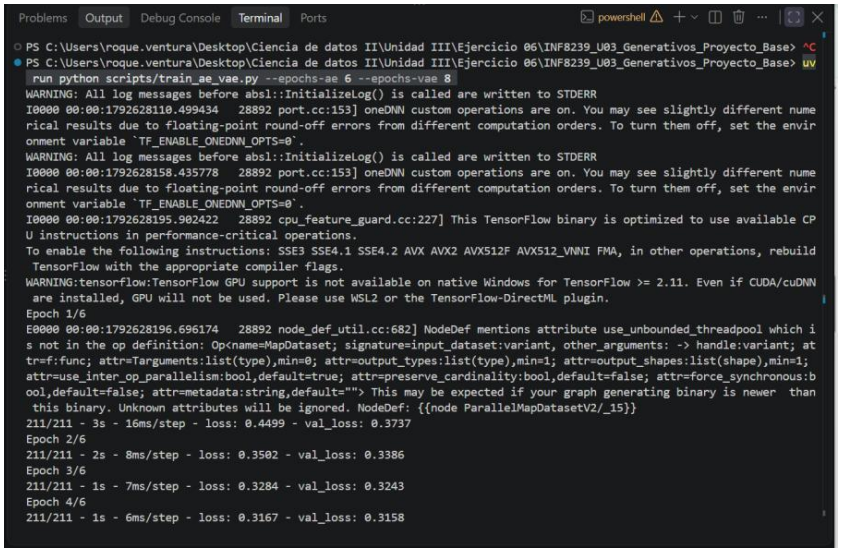
1. Evidencia de ejecución del laboratorio

Ejecuté LAB10 en mi equipo, desde VS Code, el 21 de octubre de 2026. Cada captura va acompañada de lo que muestra y de cómo la interpreto. Solo recorté la barra lateral del editor para que el terminal se lea mejor; su contenido no se modificó.



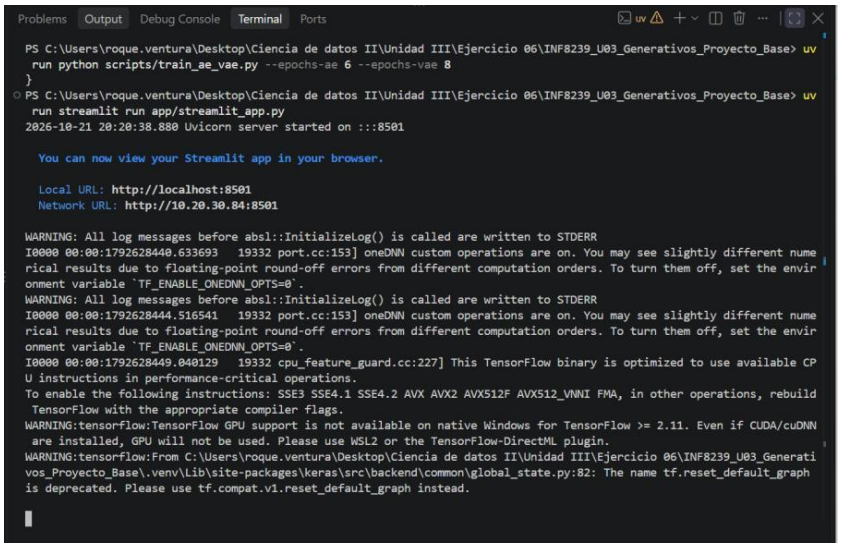
E1. LAB10 · Entorno

uv crea .venv con CPython 3.12.13, resuelve 88 paquetes e instala 76. Entre ellos están las dependencias de TensorFlow (absl-py, astunparse, flatbuffers, grpcio, h5py) y el propio proyecto, inf8239-u03-generative 0.1.0. El entorno queda fijado por uv.lock.



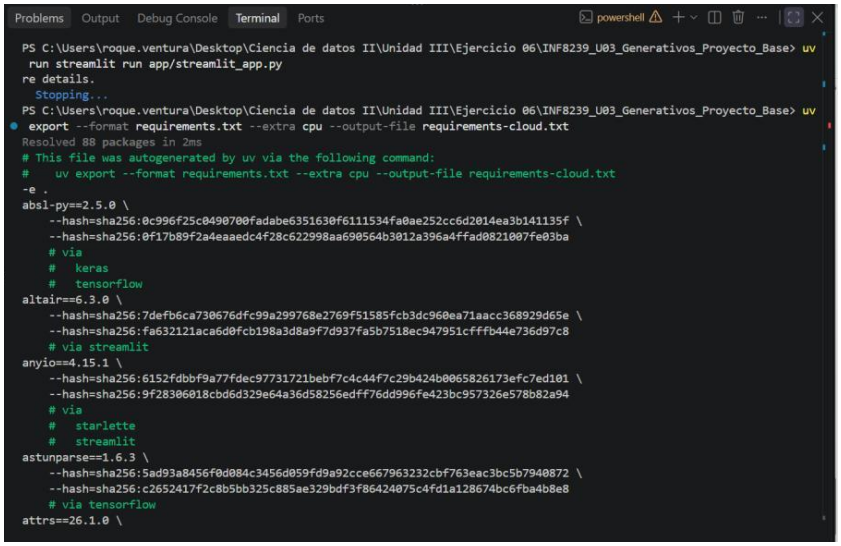
E2. LAB10 · Entrenamiento

train_ae_vae.py --epochs-ae 6 --epochs-vae 8. TensorFlow avisa que no usa GPU en Windows nativo, así que entrena en CPU. El AE hace 211 pasos por época (54,000 imágenes / 256). Su pérdida baja de 0.4499 a 0.3167 y la de validación de 0.3737 a 0.3158 en las primeras 4 épocas. Son los mismos valores de las ejecuciones posteriores (sección 3).



E3. LAB10 · Aplicación local

streamlit run app/streamlit_app.py levanta la aplicación en localhost:8501. Los mensajes son avisos de TensorFlow (oneDNN, CPU y una función obsoleta), no errores. La app solo carga el decodificador y hace inferencia.



E4. LAB10 · Portabilidad

Tras detener la app, *uv export --format requirements.txt --extra cpu* resuelve 88 paquetes desde el lock y escribe requirements-cloud.txt con versiones fijas y hashes, para instalar el mismo entorno fuera de uv.